Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

Sobre equilibrios heterogéneos y Kp:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. En Kp no aparece la presión de los sólidos.
II. Kc de una reacción gaseosa se puede obtener de Kp a cualquier T con R = 0,08206 $L{\cdot}atm{\cdot}mol^{-1}{\cdot}K^{-1}$.
III. Para $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ se cumple Kp = Kc.
IV. Agregar más $CaCO_3$ sólido aumenta la presión de CO_2 de equilibrio.

A) I y II

B) I, II y IV

C) Solo III

D) II y III

E) Todas

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Su actividad es 1.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Kc = Kp(RT)^(−Δn).

3. **Afirmación III**
   Falsa. Δn(gases) = 1.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. El sólido no aparece en K: $P(CO_2)$ no cambia.

5. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Incluye IV, que es falsa: El sólido no aparece en K: $P(CO_2)$ no cambia.

C) Incluye III, que es falsa: Δn(gases) = 1. Deja fuera I, II, que también es verdadera.

D) Incluye III, que es falsa: Δn(gases) = 1. Deja fuera I, que también es verdadera.

E) Incluye III, IV, que es falsa: Δn(gases) = 1. El sólido no aparece en K: $P(CO_2)$ no cambia.

Idea clave. Agregar o quitar sólido no mueve el equilibrio (mientras quede algo de sólido).